



INSTRUCTIVO DE USO

LuxRisk V1



Herramienta de Diseño de Iluminación por el Método del Flujo
Luminoso (Lúmenes)

*Cálculo de número y distribución de luminarias, e iluminancia real proyectada
frente al requerimiento normativo*

Versión 1.0

Álvaro Araque García

Comité Académico

Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales — SCHO

1. Objetivo de la Herramienta

LuxRisk es un libro de cálculo desarrollado para apoyar el diseño y la verificación de sistemas de iluminación interior mediante el método del flujo luminoso (método de los lúmenes).

A partir de la geometría del local, la iluminancia requerida y los datos técnicos de la luminaria, la herramienta estima el flujo luminoso total necesario, el número teórico y real de luminarias, su distribución en filas y columnas, y la iluminancia real proyectada, comparándola contra el requerimiento normativo definido por el usuario.

2. Estructura del Libro

El archivo contiene una única hoja de cálculo, organizada en cuatro bloques:

Bloque	Filas	Contenido
1	Filas 4-12	Geometría del local e índice del local (K).
2	Filas 15-20	Datos de la luminaria y flujo luminoso total requerido.
3	Filas 23-28	Distribución de luminarias (filas, columnas y distancias).
4	Filas 31-33	Iluminancia real proyectada y evaluación de cumplimiento.

Convención de celdas

Celdas resaltadas: campos editables por el usuario (datos de entrada del proyecto).

Celdas sin resaltar: campos calculados automáticamente por fórmula; no requieren edición manual.

3. Geometría del Local (filas 4-12)

Celda	Variable	Descripción
B4	L	Largo del local (m).
B5	W	Ancho del local (m).
B6	H	Alto del local (m).
B7	hp	Altura del plano de trabajo (m), medida desde el piso.
B8	hd	Altura de suspensión de la lámpara respecto al techo (m); 0 si la luminaria va adosada al techo.
B9	Ereq	Iluminancia requerida (lux) según la actividad a realizar en el local (tabla normativa de iluminancias mínimas por tipo de tarea visual).
B10	S	Área del local (m ²). Calculada: $L \cdot W$.
B11	hm	Altura útil de montaje (m). Calculada: $H - hp - hd$.
B12	K	Índice del local (adimensional). Calculada: $(L \cdot W) / (hm \cdot (L + W))$. Determina el coeficiente de utilización de la luminaria en las tablas del fabricante.

4. Datos de Luminarias y Flujo Requerido (filas 15-20)

Celda	Variable	Descripción
B15	Φ_l	Flujo luminoso emitido por cada lámpara (lúmenes), según ficha técnica del fabricante.
B16	n _l	Número de lámparas por luminaria.
B17	CU	Coefficiente de Utilización, tomado de la tabla del fabricante según el índice del local (K) y las reflectancias de techo, paredes y piso.
B18	FM	Factor de Mantenimiento, según el tipo de luminaria y las condiciones de suciedad/mantenimiento del ambiente.
B19	—	Flujo luminoso total requerido (lm). Calculada: $(E_{req} \cdot S) / (CU \cdot FM)$.
B20	—	Número teórico de luminarias. Calculada: Flujo total requerido / $(n_l \cdot \Phi_l)$.

5. Distribución de Luminarias (filas 23-28)

Celda	Variable	Descripción
B23	NL	Luminarias a lo largo (filas). Calculada: redondeo de $\sqrt{(N.^{\circ} \text{ teórico} \cdot L/W)}$.
B24	NW	Luminarias a lo ancho (columnas). Calculada: redondeo de $(N.^{\circ} \text{ teórico} / NL)$.
B25	—	Número real instalado. Calculada: $NL \cdot NW$.
B26	—	Distancia entre luminarias a lo largo (m). Calculada: L / NL .
B27	—	Distancia entre luminarias a lo ancho (m). Calculada: W / NW .
B28	—	Distancia de la primera luminaria a la pared (m). Calculada: distancia entre luminarias a lo largo / 2 (criterio de media distancia en el perímetro).

Nota técnica

El número real de luminarias ($NL \times NW$) se obtiene por redondeo del número teórico, por lo que el flujo instalado casi siempre difiere del flujo mínimo requerido; esta diferencia es la que se evalúa en la sección 6.

La distancia a la pared (fila 28) se calcula únicamente a partir del espaciamiento a lo largo (columna B26); el libro no calcula de forma independiente la distancia a la pared en el sentido del ancho.

6. Evaluación de Cumplimiento (filas 31-33)

Indicador	Celda / cálculo
Iluminancia requerida	B31 = B9
Iluminancia real proyectada	$B32 = (N.^{\circ} \text{ real instalado} \cdot n_l \cdot \Phi_l \cdot CU \cdot FM) / S$
Evaluación de cumplimiento	B33: "CUMPLE NORMA" si $B32 \geq B31$; en caso contrario, "INSUFICIENTE".

7. Ejemplo Aplicado

El libro trae precargado el siguiente caso de ejemplo:

- Local de 15 m x 10 m x 4 m ($S = 150 \text{ m}^2$); plano de trabajo a 0,85 m; luminaria adosada al techo ($hd = 0$); altura útil de montaje = 3,15 m; índice del local $K = 1,90$.
- Iluminancia requerida: 500 lux.
- Luminaria de 1 lámpara de 10.000 lm; $CU = 0,55$; $FM = 0,70$.
- Flujo luminoso total requerido: 194.805 lm → número teórico de luminarias: 19,48.
- Distribución adoptada: 5 filas x 4 columnas = 20 luminarias instaladas; separación de 3,0 m (largo) x 2,5 m (ancho); distancia a la pared: 1,5 m.
- **Iluminancia real proyectada: 513,3 lux frente a 500 lux requeridos. Resultado: CUMPLE NORMA.**

8. Recomendaciones de Uso

- Diligenciar la geometría del local con las medidas reales del área evaluada y la iluminancia requerida según la tabla normativa aplicable al tipo de tarea visual desarrollada.
- Tomar el Coeficiente de Utilización (CU) de la tabla específica del fabricante de la luminaria, entrando con el índice del local (K, celda B12) y las reflectancias de techo, paredes y piso del recinto evaluado; no usar un valor genérico si el fabricante suministra la tabla.
- Verificar en campo la distribución final de luminarias (filas 23-28); el redondeo del número teórico puede requerir ajustar manualmente el arreglo NL x NW para lograr una distribución simétrica y practicable en el techo real del local.
- Revisar la distancia a la pared calculada (fila 28) contra el diseño real, ya que el libro solo la deriva del espaciamiento a lo largo, no del espaciamiento a lo ancho.
- Recalcular la iluminancia real proyectada (fila 32) si se modifica el número de luminarias instaladas respecto al valor teórico, para confirmar el cumplimiento antes de dar por definitivo el diseño.

9. Anexo: Datos de Referencia de Luminarias Comerciales (Celdas B15-B18)

Este anexo recopila datos de ficha técnica de luminarias LED de marcas reconocidas en el mercado, como referencia orientativa para diligenciar el bloque "Datos de Luminarias" (filas 15-20) de la herramienta. Los valores de flujo por lámpara (B15) y número de lámparas (B16) corresponden a especificaciones publicadas por el fabricante; los valores de CU (B17) y FM (B18) son rangos orientativos generales y deben verificarse contra la tabla fotométrica específica de la luminaria seleccionada, conforme a lo indicado en la sección 8.

9.1 Flujo luminoso y número de lámparas por luminaria (B15, B16)

Luminaria (marca / modelo)	Aplicación típica	Potencia	B15 · Φ (lm)	B16 · n _l	Fuente
Panel LED 60x60 cm, Philips CertaDrive Supreme UGR<16	Oficinas, aulas, salas de reunión	36 W	3.600 lm	1	Ficha técnica Philips CertaDrive (efectoLED)
Downlight LED empotrable, Ledvance/Osram Slim DN 210	Comercios, pasillos, recepciones	18 W	1.530 lm	1	Ficha técnica Ledvance Slim DN 210
Luminaria lineal LED 1,20 m, Sylvania MiniContinuum	Bodegas, talleres, áreas de producción ligera	40 W	3.200 lm	1	Ficha técnica Sylvania MiniContinuum 40W
Campana industrial LED High Bay, Sylvania GC015 (P23718)	Bodegas de gran altura, naves industriales	150 W	21.000 lm	1	Ficha técnica Sylvania LED High Bay 150W GC015

9.2 Coeficiente de Utilización y Factor de Mantenimiento orientativos (B17, B18)

Tipo de luminaria / ambiente	B17 · CU orientativo	B18 · FM orientativo	Observación
Luminaria de distribución directa (panel, downlight, campana) en locales de índice K medio-alto (K > 1) con techos y paredes claras	0,55 - 0,75	-	Reflectancias claras favorecen un CU alto



Tipo de luminaria / ambiente	B17 · CU orientativo	B18 · FM orientativo	Observación
Misma luminaria en locales de índice K bajo ($K < 1$) o con acabados oscuros	0,35 - 0,50	-	A menor K y reflectancias más oscuras, menor CU
Ambiente limpio con mantenimiento periódico (oficinas, comercios, salud)	-	0,80 - 0,90	Poca acumulación de polvo sobre la luminaria
Ambiente industrial normal	-	0,70 - 0,80	Acumulación moderada de polvo/grasa
Ambiente industrial con alta suciedad o bajo mantenimiento	-	0,60 - 0,70	Requiere limpieza/relamping más frecuente

Nota técnica

Los valores de CU y FM de esta tabla son rangos generales de referencia (según literatura técnica de iluminación) y NO reemplazan la tabla fotométrica específica del fabricante.

El CU real de una luminaria depende de su curva de distribución fotométrica, del índice del local (K, celda B12) y de las reflectancias de techo, paredes y piso del recinto evaluado.

Las potencias y flujos luminosos de fabricante cambian sin previo aviso por evolución tecnológica; antes de diligenciar B15-B18 verificar la ficha técnica vigente de la referencia comercial a instalar.

10. Anexo: Ejemplo de Lectura de la Tabla de CU del Fabricante

Este anexo ilustra, con un caso numérico, la recomendación de la sección 8 de tomar el Coeficiente de Utilización (CU, celda B17) de la tabla específica de la luminaria y no de un valor genérico. Las tablas de CU publicadas por los fabricantes organizan los valores en una matriz: en las filas, el índice del local (K, celda B12); en las columnas, combinaciones de reflectancia de techo / pared / piso (en %, de mayor a menor claridad). El valor de CU se busca cruzando la fila de K con la columna de reflectancias del recinto evaluado.

10.1 Reflectancias típicas de referencia

Cuando las reflectancias no se miden con luxómetro/reflectómetro, pueden estimarse a partir del acabado y color de las superficies:

Superficie	Acabado claro	Acabado medio / oscuro
Techo	Blanco / muy claro: 70-80 %	Claro-medio: 50 % · Oscuro: 30 % o menos
Paredes	Claros: 50-70 %	Medias: 30-50 % · Oscuras: 10-30 %
Piso	Claro: 20-30 %	Oscuro: 10 % o menos

10.2 Tabla ilustrativa de CU (formato típico de ficha de fabricante)

Tabla genérica de ejemplo para una luminaria de distribución directa, únicamente con fines ilustrativos del método de lectura. Para el cálculo real del proyecto se debe reemplazar por la tabla de CU publicada en la ficha técnica/fotométrica de la luminaria efectivamente seleccionada.

K	70/50/20	70/30/10	50/30/10	30/10/0
0,60	0,40	0,37	0,33	0,28
0,80	0,46	0,43	0,39	0,34
1,00	0,51	0,48	0,44	0,39
1,25	0,56	0,53	0,49	0,44
1,50	0,60	0,57	0,53	0,48
2,00	0,66	0,63	0,59	0,54
2,50	0,70	0,67	0,63	0,58
3,00	0,73	0,70	0,66	0,61
4,00	0,77	0,74	0,70	0,65
5,00	0,80	0,77	0,73	0,68

10.3 Ejemplo de aplicación — caso precargado de la sección 7

Se retoma el local de ejemplo del libro (15 m x 10 m, K = 1,90) con techo blanco ($\approx 70\%$), paredes claras ($\approx 50\%$) y piso claro ($\approx 20\%$); es decir, la columna de reflectancias 70/50/20 de la tabla anterior.

- **Paso 1 — Ubicar K entre dos filas:** El valor de $K = 1,90$ no aparece directamente en la tabla; queda entre las filas $K = 1,50$ ($CU = 0,60$) y $K = 2,00$ ($CU = 0,66$), por lo que se interpola linealmente.
- **Paso 2 — Interpolar linealmente:** $CU = CU_1 + (CU_2 - CU_1) \times (K - K_1) / (K_2 - K_1) = 0,60 + (0,66 - 0,60) \times (1,90 - 1,50) / (2,00 - 1,50) = 0,60 + 0,06 \times 0,80 = 0,648$
- **Paso 3 — Resultado a registrar en B17:** $CU \approx 0,65$. Este es el valor que se digita en la celda B17, en lugar de asumir un valor genérico.

Nota técnica

Diferencia frente a un valor genérico:

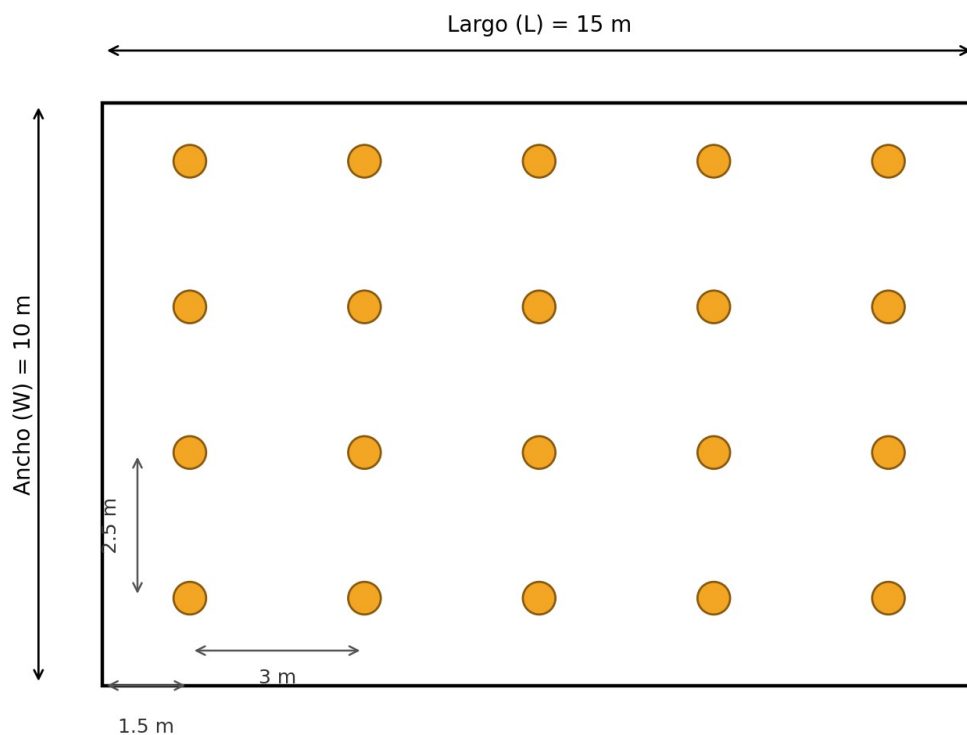
el ejemplo precargado del libro usa $CU = 0,55$ como dato genérico de partida. El valor obtenido de la tabla del fabricante ($\approx 0,65$) es distinto y, al ser mayor, reduce el flujo luminoso total requerido (B19) y, en consecuencia, el número teórico de luminarias (B20) frente al resultado con el valor genérico — de ahí la importancia de no omitir este paso.

Interpolación en dos variables:

si las reflectancias reales del recinto tampoco coinciden exactamente con una columna de la tabla del fabricante (p. ej. 65/45/15), se interpola primero en K dentro de cada columna adyacente y luego entre las dos columnas de reflectancia, o se toma la combinación publicada más cercana por criterio conservador, según lo indique el fabricante.

11. Anexo: Esquema de Distribución Espacial de Luminarias

Este anexo ilustra gráficamente la distribución en planta de las luminarias calculada en la sección 5, para el caso de ejemplo precargado en el libro (sección 7): local de 15 m x 10 m, arreglo de 5 filas x 4 columnas (20 luminarias), separación de 3,0 m a lo largo y 2,5 m a lo ancho, y distancia a la pared de 1,5 m.



■ Luminaria (20 unidades, arreglo 5 filas x 4 columnas)

Figura 1. Distribución en planta de las 20 luminarias (5 filas x 4 columnas) para el local de ejemplo (15 m x 10 m).